

TD N°1

Exercice 1 :

Écrire un programme en langage C qui permet de calculer

- La somme
- Le produit
- La division entière
- Le reste de la division entière
- La division réelle avec une précision de trois chiffres après la virgule.

à partir de la saisie de :

- deux valeurs entières x, y
- deux valeurs réelles x, y :

Exercice 2 :

Écrire un programme en langage C qui lit en entrée un caractère alphabétique entre a et z, qui peut être soit une majuscule ou une minuscule. Le programme permet d'afficher la lettre qui suit selon l'ordre alphabétique ainsi que son code ASCII.

Exercice 3 :

Ecrire un programme en langage C qui permet de permuter le contenu de deux variables entières en passant par une troisième variable auxiliaire.

Exercice 4 :

Ecrire un programme en langage C qui demande à l'utilisateur de taper 5 entiers et qui affiche leur moyenne. Le programme ne devra utiliser que 2 variables.

Exercice 5 :

Ecrivez un programme qui affiche la décomposition en base 10 d'un nombre de quatre chiffres lu au clavier.

Exemple, le nombre 2019 sera affiché sous la forme : $9 + 1*10 + 0*10^2 + 210^3$.

Exercice 6 : T.V.A

On désire calculer le prix total d'un produit toutes taxes comprises, sachant que le taux de TVA est de 20 %.

On lira le prix d'un produit et l'on éditera :

- la taxe ;
- le prix toutes taxes comprise (TTC).

Exercice 7 : Elevage

Soit un élevage comportant des poules, des lapins et des moutons. On désire connaître le capital représenté par l'ensemble des bêtes, sachant que le nombre des poules, le prix d'une poule, le nombre de lapins et le prix d'un lapin, le nombre des moutons, le prix d'un mouton, sont des données.

Ecrire un programme qui :

- Lit les données ;
- Calcule et affiche le capital ;
- Calcule et affiche le nombre total de pattes des animaux de l'élevage.

Exercice 8 : Volume d'un écrou

Ecrire un programme permettant de calculer et d'afficher le volume d'un écrou à 6 pans de longueur l , évidé par un cylindre de rayon r et dont la hauteur est h .

